LABORATÓRIO DE MECÂNICA

LICENCIATURA EM FÍSICA

TRILHA DE APRENDIZAGEM T0C

O Sistema Internacional de Unidades de Medida

Júlio Azevedo · Felipe Beato

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Reitor
Rafael Bastos Teixeira

Pró-Reitor de Ensino
Mário Luiz Viana Alvarenga

Diretor-Geral do Campus Ouro Preto
Reginato Fernandes dos Santos

Diretora de Ensino
Talita Valadares

Coordenador da Área de Física
Lázaro Souza Lima

Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel da Mota Neri

Vice-Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel Bretas Roa

AUTORIA DA TRILHA

Júlio Azevedo — Autor e organizador. Professor do Ensino Técnico e Tecnológico do IFMG, atuando na Área de Física do campus Ouro Preto desde 1985. Criador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) em 2016. Ex-aluno do Curso de Engenharia de Minas e do Curso de Física, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Felipe Beato — Colaborador. Professor, pesquisador, colaborador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos do IFMG campus Ouro Preto. Licenciado em Física, Mestre em Física dos Materiais.

EDIÇÃO

1.ª edição — Ouro Preto, 2026.
Formato livreto 14 × 21 cm. Tipografia composta em LaTeX/Tectonic.

INEDITISMO

Até onde a pesquisa do autor alcançou, este é o primeiro Texto Temático de Laboratório de Mecânica estruturado em Trilhas de Aprendizagem publicado no Brasil para um curso de Licenciatura. Os manuais de laboratório disponíveis organizam-se por experimento; aqui a organização mantém o método de medida herdado da Introdução ao Laboratório — previsão do modelo, medição com incerteza, ajuste e decisão — em que o experimento passa a ser o objeto que põe a Mecânica à prova, e não apenas o veículo da medida.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

A994t
Azevedo, Julio Cesar Silva.
Trilha de aprendizagem T0C –
O Sistema Internacional de Unidades de Medida /
Julio Cesar Silva Azevedo, autor e
organizador; Felipe Beato, colaborador.
– 1. ed. –
Ouro Preto, MG: Instituto Federal de Minas
Gerais – Campus Ouro Preto, 2026.
____ p.: il. color.; 14 x 21 cm. –
(Coleção Trilhas de Aprendizagem de Laboratório
de Mecânica; T0C)

ISBN [a definir].

1. Mecânica clássica – Experimentos.
2. Professores de física – Formação.
3. Medida e incerteza experimental.
4. Física experimental – Estudo e ensino.
5. Laboratório de ensino de física.
I. Título. II. Série.

26-XXXXX CDD-530.078
CDU-53:37

Índices para catálogo sistemático:
1. Física experimental: Estudo e ensino 530.078
2. Formação de professores de física 53:37

[Bibliotecário(a) responsável a definir – CRB-X/XXXXX]
Classificação CDD/CDU a confirmar antes da submissão à CBL.

Sumário

ATO I O GANCHO **2**

ATO II O DESENVOLVIMENTO **5**

Tópico 1 As sete unidades de base (QGU, parte 1) . . . 6

Tópico 2 Os prefixos (QGU, parte 2) 10

Tópico 3 A grafia e a pronúncia (QGU, parte 3) 15

Tópico 4 As unidades fora do SI (QGU, parte 4) 19

Tópico 5 A Tabela Geral: as derivadas da Mecânica (QGU, parte 5) 22

ATO III O FECHAMENTO **28**

Ciência e Arte **29**

Referências 31

Uso de IA **32**

IFMG campus Ouro Preto · Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS)
Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC)
LME · T0C · Primeira edição · 2026

"À tous les temps, à tous les peuples. (*Para todos os tempos, para todos os povos.*)*"*[1]

— Divisa do sistema métrico decimal (*1799*),
Inscrição prevista para a medalha da lei de 19 frimário do ano VIII (10 de dezembro de 1799)

Figura 2: A divisa do sistema métrico escrita à mão na página de um caderno; ao lado, sobre a mesma mesa, uma balança de dois pratos e uma régua — o padrão antigo e o padrão de hoje.

[1] **Divisa do sistema métrico decimal** (1799). A lei que fixou o metro e o kilograma de platina mandou cunhar uma medalha com esta divisa. A ideia é a de Condorcet, relator da comissão de pesos e medidas: a medida deixava de pertencer a um rei, a uma região ou a um ofício, e passava a pertencer a todos — que é a única forma de ela valer fora de quem mediu. Não é frase de uma pessoa: é a divisa da lei, e por isso vem assinada por ela.

ATO I O GANCHO

A quinze minutos a pé desta sala, na Praça Tiradentes, existe uma balança que mediu a massa do ouro. Ela está no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, e o que ela media não era grama: era **oitava**. Ao lado, o quilate media a pureza. Quem vendia e quem comprava precisavam confiar naquele prato — e confiavam, porque havia um padrão, guardado e conferido.

Figura 3: Sofia, Pedro, Lucas e Barbara diante da balança de ouro do Museu de Ciência e Técnica: quatro adultos olhando o instrumento que decidia negócios antes de existir o Sistema Internacional.

Sofia parou na frente dela (Figura 3) e fez a pergunta certa: *uma oitava é quanto?* A resposta está numa tabela — 1 oitava $\approx$ 3,586 g — e é aí que a coisa fica interessante. Para responder *quanto*, foi preciso traduzir a oitava para outra unidade. Toda unidade só significa alguma coisa quando pode ser comparada com outra; e a comparação só é possível se houver um padrão que as duas aceitem.

Pedro fez a conta de cabeça antes de qualquer tabela: se a etiqueta diz 10 oitavas, a balança de hoje deve marcar perto de 36 g. É uma **previsão** — um modelo de conversão posto por escrito. Sofia perguntou o que esta disciplina pergunta sempre: *e se a balança marcar outra coisa, quem errou: o modelo da conversão, a balança ou a unidade?* Pedro fez a segunda pergunta, a que esta trilha inteira responde: *e quem decide como isso se escreve, aqui no Brasil?* No laboratório, o professor Julio respondeu sem discurso. Projetou na tela um documento de quinze páginas, publicado pelo Inmetro: o **Quadro Geral de Unidades de Medida no Brasil (QGU)**. É o Sistema Internacional de Unidades (SI) — o mesmo em mais de duzentos países — escrito para uso no país, na tradução luso-brasileira de 2021 feita pelo Inmetro e pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ).

Mas a trilha não começa pela tela. Começa pela sua mão. No encontro você mede seis coisas em duas bancadas — a espessura de uma folha de papel, o diâmetro de uma moeda, a inclinação de uma rampa, a massa de um clipe, a força-peso sobre 100 g e o tempo de reação de um colega. Nenhuma delas é difícil. O difícil, e é o que esta trilha ensina, é **escrever** o resultado de um jeito que outra pessoa entenda exatamente o que você mediu. Cada uma das seis tarefas leva a uma parte do QGU.

Porque é isso que uma unidade faz: ela não é enfeite do número. Ela é metade do resultado.

E, antes de cada medida, uma previsão. Em cada uma das seis tarefas você escreve primeiro o que um modelo diz que vai

dar — e só então mede. No fim, compara os dois, escritos na mesma unidade. Na maioria das vezes, o que parece um modelo errado é uma unidade errada.

Explore este lugar no Google Maps

Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas — Praça Tiradentes, Ouro Preto

Fundado em 1876 junto com a Escola de Minas, o museu guarda uma das maiores coleções de mineralogia do país — e, no que interessa a esta trilha, os **instrumentos de medida** de quem media a massa, ensaiava e certificava o ouro. Balanças de precisão, massas-padrão, réguas e goniômetros do século XIX: o mesmo problema de hoje, com a tecnologia de então.

Vá até lá — ou percorra a praça pelo Street View. Procure um instrumento de medida e responda a duas perguntas: *que grandeza ele media* e *em que unidade*. Depois procure essa unidade no QGU: ela está lá?

Ver no Google Maps: `https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Museu+de+Ciencia+e+Tecnica+da+Escola+de+Minas+Ouro+Preto`

ATO II O DESENVOLVIMENTO

O QGU tem cinco partes: as sete unidades de base, os prefixos, as regras de grafia e pronúncia, as unidades fora do SI e uma tabela geral de unidades. Os cinco tópicos deste texto são essas cinco partes, na mesma ordem — e cada regra aparece com o número da seção e da tabela de onde saiu, para que você aprenda a **consultar** o documento, e não só a repeti-lo.

Figura 4: As duas estações prontas antes da aula: à esquerda, régua, paquímetro, transferidor e a rampa de fórmica; à direita, balança, dinamômetro, a massa de 100 g e a régua do teste de reação.

As duas bancadas (Figura 4) ficam de pé durante o encontro inteiro. Sofia e Pedro começam na **Estação A** (comprimento e ângulo: a folha, a moeda, a rampa); Lucas e Barbara, na **Estação B** (massa, força e tempo: o clipe, a força-peso sobre 100 g, o tempo de reação). Na metade do tempo, trocam. As seis medidas entram no Roteiro de Bancada (RB) numa tabela de uma linha por tarefa, com a previsão do modelo antes da medida — valor, unidade e instrumento —, a forma de tabela mais simples da disciplina. Nas trilhas seguintes ela ganha a coluna da repetição, depois a do par acoplado, depois a do tempo; o hábito de preenchê-la nasce aqui.

Tópico 1 As sete unidades de base (QGU, parte 1)

O mundo tem um número ilimitado de grandezas. O SI se sustenta em **sete**, e todas as outras se constroem a partir delas. Mas antes de saber quais são, vale saber por que precisam ser as mesmas para todo mundo.

No começo, a medida era o corpo. O pé, o palmo, a braça. Funcionava dentro da aldeia e falhava entre aldeias, porque o pé do vizinho não é o seu. Nesta cidade o problema tinha endereço: a Casa dos Contos, a poucos metros do museu, existia para medir a massa e registrar o quinto que ia para a Coroa — medida, imposto e Estado no mesmo gesto, cada um com as suas massas-padrão guardadas a chave. Em 1791 a Revolução Francesa propõe uma unidade que não pertença a ninguém, o **metro**; em 1875 a *Convenção do Metro* cria o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), e a Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) passa a decidir as definições. O Brasil é signatário, e quem cuida disso aqui é o Inmetro.

O que o QGU diz. A Tabela 1 do documento traz, para cada grandeza de base, a unidade no singular e no plural, o símbolo,

a definição e a **constante definidora**. O quadro abaixo resume a tabela.

Quadro 1 — Unidades de base e constantes (QGU, Tabela 1)

Grandeza	Unidade	Constante definidora
tempo	segundo (s)	$\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770$ Hz
comprimento	metro (m)	$c = 299\,792\,458$ m/s
massa	kilograma (kg)	$h = 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s
corrente elétrica	ampere (A)	$e = 1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C
temperatura termodinâmica	kelvin (K)	$k = 1{,}380\,649 \times 10^{-23}$ J/K
quantidade de matéria	mol (mol)	$N_{\mathrm{A}} = 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol^{-1}
intensidade luminosa	candela (cd)	$K_{\mathrm{cd}} = 683$ lm/W

Repare na forma de cada definição no QGU: *"tomando o valor numérico fixado"* da constante. O número não foi medido e arredondado; ele foi **fixado**, sem incerteza, e é a unidade que se ajusta a ele. O segundo vem do átomo de césio; o metro vem do segundo e da velocidade da luz; o kilograma vem do metro, do segundo e da constante de Planck.

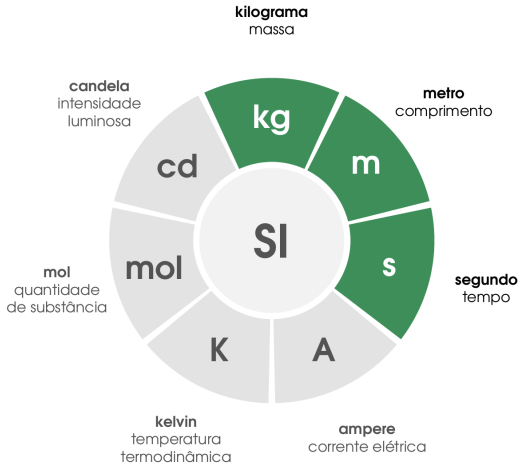

Figura 5: As sete unidades de base do SI, cada uma com o seu símbolo — e as três que a bancada usou, destacadas.

A revolução de 2019. Até pouco tempo atrás, o kilograma era um objeto: um cilindro de platina e irídio guardado num cofre em Sèvres, na França, desde 1889 (Figura 6). Todas as balanças do mundo dependiam, no fim da cadeia, daquele cilindro. Em 20 de maio de 2019 isso acabou: o kilograma passou a ser definido pela constante de Planck, e o ampere, o kelvin e o mol foram redefinidos do mesmo modo. Desde então, as sete unidades de base se apoiam em constantes da natureza — é a 9.ł edição do SI, a que o QGU traduz.

Figura 6: De 1889 a 2019, o kilograma foi este objeto: um cilindro de platina e irídio guardado em Sèvres sob três campânulas de vidro. Desde 2019, ele é a constante de Planck.

Na bancada. Três das sete passaram pelas suas mãos (Figura 5). Na **A1**, a pilha de 100 folhas mede comprimento, em metro e seus submúltiplos. Na **B1**, vinte clipes na balança medem massa, em kilograma. Na **B3**, a régua que cai entre os dedos mede tempo — e mede de um jeito curioso: o que se lê é a distância h que a régua caiu, e o tempo vem de $t = \sqrt{2h/g}$. É a primeira **medida indireta** da disciplina.

Aplicação — metrologia. A balança do laboratório vale porque pode ser comparada a um padrão, que se compara a outro, que termina numa constante da natureza. O nome disso

é **rastreabilidade**: uma cadeia de comparações sem buracos. Sem ela, o número que você escreveu é uma opinião.

Aplicação — prática docente. Guarde esta como pergunta de aula: *por que trocar um cilindro que funcionava por uma constante?* A resposta é sobre confiança, não sobre precisão. O cilindro funcionava; o que ele não podia oferecer era a garantia de continuar igual — e a oitava de Ouro Preto tinha o mesmo problema, com massas-padrão que dependiam de quem as guardava.

Decisão sobre o modelo. A Brochura do SI (Apêndice 4) lembra que, já no fim do século XVIII, se pensou em definir o metro pelo comprimento de um **pêndulo que bate o segundo**. O modelo do pêndulo simples dá $L = gT^2/4\pi^2$: com $T = 2$ s e $g \approx 9{,}78$ m/s^2, $L \approx 0{,}99$ m. O modelo é bom; o padrão não seria, porque g muda de um lugar para outro da Terra. Um padrão precisa valer *para todos os tempos e todos os povos* — e é por isso que hoje ele é uma constante.

Tópico 2 Os prefixos (QGU, parte 2)

A espessura da folha de papel deu por volta de 0,1 mm. Escrito assim, o número tem um zero à esquerda que não diz nada. Em micrometros — 100 μm — ele fica na escala certa, sem zeros de enfeite e sem notação científica. É para isso que servem os prefixos (Figura 7), e o QGU dá a lista completa na Tabela 2.

Quadro 2 — Os prefixos do SI (QGU, Tabela 2)

Nome	Símbolo	Fator decimal pelo qual a unidade é multiplicada
yotta	Y	$10^{24} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$
zetta	Z	$10^{21} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$
exa	E	$10^{18} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$
peta	P	$10^{15} = 1\,000\,000\,000\,000\,000$
tera	T	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$
giga	G	$10^{9} = 1\,000\,000\,000$
mega	M	$10^{6} = 1\,000\,000$
kilo ou quilo	k	$10^{3} = 1\,000$
hecto	h	$10^{2} = 100$
deca	da	10
deci	d	$10^{-1} = 0{,}1$
centi	c	$10^{-2} = 0{,}01$
mili	m	$10^{-3} = 0{,}001$
micro	μ	$10^{-6} = 0{,}000\,001$
nano	n	$10^{-9} = 0{,}000\,000\,001$
pico	p	$10^{-12} = 0{,}000\,000\,000\,001$
femto	f	$10^{-15} = 0{,}000\,000\,000\,000\,001$
atto	a	$10^{-18} = 0{,}000\,000\,000\,000\,000\,001$
zepto	z	$10^{-21} = 0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,001$
yocto	y	$10^{-24} = 0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001$

O QGU acrescenta duas observações que todo mundo esquece:

- **O kilograma já nasce com prefixo** (observação a). Por motivo histórico, a unidade de base da massa traz o *kilo* no nome. Por isso os múltiplos e submúltiplos se formam sobre o *grama*: miligrama (mg), nunca "microkilograma". O clipe da **B1**, com menos de um grama, se escreve em gramas ou miligramas — e se converte para a unidade de base, o kilograma.
- **Minuto, hora e dia não aceitam prefixo** (observação b). Não existe "kilominuto". Os prefixos valem para as unida-

des do SI e até para algumas fora dele, mas não para essas três.

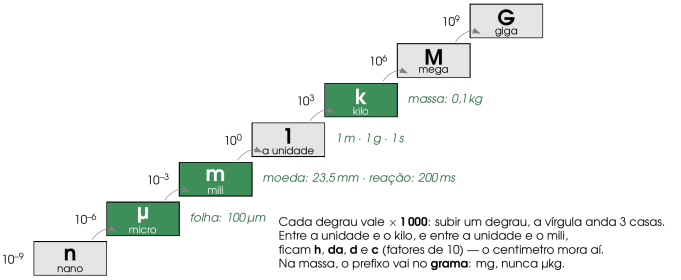

Figura 7: A escada dos prefixos: cada degrau vale mil, do giga ao nano — e os que a bancada usou.

Na bancada. A **A1** pede o micrometro (Figuras 8 e 9), porque o milímetro fica grande demais para uma folha. A **A2**, o diâmetro da moeda no paquímetro, sai em milímetros com uma casa decimal — algo como 23,5 mm.

Figura 8: Tarefa A1: Sofia aperta a pilha de 100 folhas no paquímetro e Pedro anota. A espessura de uma folha sai da divisão por 100 — e só fica legível em micrometros.

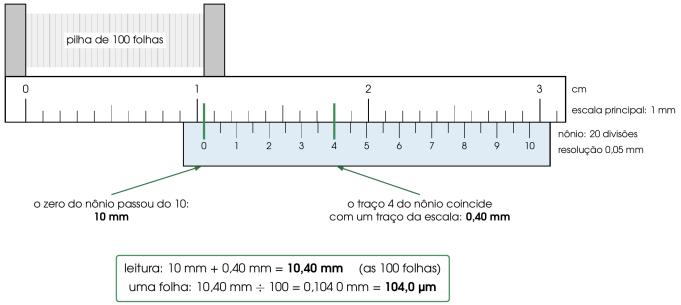

Figura 9: A leitura do paquímetro na pilha de 100 folhas: o zero do nônio dá 10 mm, o traço que coincide dá 0,40 mm; uma folha tem 104 μm.

A regra de escolha desta disciplina (não é do QGU, é prática de laboratório): use o prefixo que deixa o número entre 0,1 e 1 000. Não é estética, é redução de erro: número com muitos zeros é número que se copia errado.

Aplicação — história. A oitava é, como o nome diz, a oitava parte da onça, e a oitava se dividia em partes ainda menores. Cada passo da escada tinha o seu fator, nenhum deles 10, e converter era fazer conta. O SI trocou essa escada por potências de 10: mudar de prefixo é mudar a vírgula de lugar.

Aplicação — metrologia e prática docente. O prefixo não muda a medida, muda a escrita dela: 0,000 1 m, 0,1 mm e 100 μm são exatamente a mesma coisa, e a terceira é a única que se lê sem contar zeros. Numa turma de ensino médio, a pilha de 100 folhas é a melhor porta de entrada para o micrometro (Figura 10): ninguém precisa de instrumento caro para chegar a 10^{-6} m.

Decisão sobre o modelo. Na **A1**, a previsão sai da embalagem: gramatura de 75 g/m^2 dividida pela densidade do papel, perto de 800 kg/m^3, dá cerca de 94 μm. A pilha no paquímetro dá algo como 100 μm. Mesma ordem de grandeza, mesmo prefixo: o modelo se sustenta. Se alguém tivesse escrito 94 mm, o modelo pareceria errado por um fator de mil — e o erro seria só de prefixo.

Figura 10: A mesma pilha de folhas numa sala de ensino médio: para chegar a 10^{-6} m, a turma não precisa de instrumento caro.

Tópico 3 A grafia e a pronúncia (QGU, parte 3)

Aqui está o tópico que toda bancada vai exigir pronto, e o motivo pelo qual esta trilha existe. A parte 3 do QGU é a mais longa do documento, e ela trata de três coisas diferentes: o **nome** da unidade, o **símbolo** da unidade e o **número** que vem antes dele.

O nome (seções 3.1 a 3.3).

- **Começa com minúscula**, mesmo quando é nome de cientista: ampere, kelvin, newton (3.1.1). No grau Celsius, o "grau" é minúsculo e o "Celsius" é nome próprio.
- **Prefixo e unidade formam uma palavra só**, sem espaço e sem hífen — e sem dobrar a consoante: **milisegundo**, **miliradiano**, **nanosegundo** (3.1.2). O próprio QGU avisa que essa regra *contraria* o Acordo Ortográfico, e mesmo assim ela vale: em texto de medida, a regra técnica vence a gramatical.
- **Ou tudo por extenso, ou tudo em símbolo**: milivolts por milímetro, ou mV/mm — nunca uma mistura dos dois (3.1.3).
- **O plural** (3.2): o prefixo não varia; o nome ganha *s* sem se desfigurar — pascals, mols, decibels, e não "pascais", "moles" ou "decibéis". Não ganham *s* os nomes terminados em s, x ou z (siemens, lux, hertz) nem o que está no denominador (kilometros por hora). Os compostos por multiplicação admitem dois plurais, e a Tabela 3 do QGU dá os exemplos: newtons-metros ou newtons-metro.
- **A pronúncia** (3.3): o acento fica na unidade — kilometro, centimetro, milimetro, **micrometro**. E aqui mora uma distinção que vale ouro numa bancada: *micrometro* é a unidade; *micrômetro* é o instrumento. No Brasil, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro admitem também a pronúncia com o acento no prefixo, consagrada pelo uso.

A escolha desta disciplina. O QGU admite as duas formas escritas — kilograma *ou* quilograma, kilometros *ou* quilômetros — e as duas pronúncias das seis palavras acima. O Laboratório de Mecânica (LME) adota a forma do SI: **kilograma**, **centimetro**, **milisegundo**, sem acento e sem consoante dobrada. É uma escolha dentro da norma, não contra ela, e vale em todo material da disciplina, do RB ao relatório.

O símbolo (seção 3.4). O símbolo não é abreviação: abreviação admite variação, símbolo não admite nenhuma.

- **É invariável**: sem ponto, sem *s* de plural, sem índice — 5 kg, e nunca 5 kgs ou 5 kg.; o watt é sempre W, seja a potência mecânica ou elétrica. A única exceção é o litro, que aceita L ou l, para não confundir o l com o algarismo 1.
- **Minúscula, salvo nome próprio**: m, s, kg; mas N, Pa, A, porque vêm de Newton, Pascal e Ampère. Por isso 1,6 CM está errado duas vezes.
- **Um prefixo só** por unidade: GWh, e nunca "MkWh".
- **Ponto a meia altura ou espaço** no produto de unidades, para evitar ambiguidade: m·K é metro-kelvin; mK é milikelvin.
- **O expoente pega o prefixo junto**: $\mathrm{dm}^3 = 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$, e não $10^{-1}\ \mathrm{m}^3$.

O número (seções 3.5 e 3.6). A vírgula separa a parte decimal, com 0 à esquerda quando o número é menor que 1 (0,5, e não ,5). Em trabalho técnico ou científico, os algarismos se agrupam de três em três com **pequenos espaços** — 9 192 631 770 —, enquanto em documento fiscal ou comercial o agrupamento é com **pontos**. E entre o número e a unidade há sempre um espaço: 23,5 mm, e não 23,5mm.

Quadro 3 — A grafia que a bancada pede (QGU, parte 3)

Regra (seção)	Escreve-se	E não
prefixo colado (3.1.2)	milisegundo	milissegundo, mili-segundo
plural do nome (3.2)	pascals, mols	pascais, moles
símbolo invariável (3.4.1)	5 kg 12 s	5 kgs 12 seg.
minúscula (3.4.1)	1,6 cm	1,6 CM 1,6 Cm
um prefixo só (3.4.1)	1 ng	1 mμg
vírgula decimal (3.5.1)	0,98 N	0.98 N ,98 N
espaço (3.6)	23,5 mm	23,5mm

tarefa	como se costuma escrever	como o SI exige		o que mudou (QGU)
A1 · folha	~~0,1mm~~	**100 µm**	✓	espaço entre número e símbolo (3.6); o prefixo põe o número entre 0,1 e 1 000
A2 · moeda	~~23,5 MM~~	**23,5 mm**	✓	símbolo em minúscula (3.4.1)
A3 · rampa	~~15 °~~	**15°**	✓	o grau de ângulo plano é a exceção: cola no número (Brochura do SI)
B1 · clipes	~~8,2 grs.~~	**8,2 g**	✓	símbolo invariável: sem *s* de plural, sem ponto (3.4.1)
B2 · peso	~~0,98 N~~	**0,98 N**	✓	vírgula decimal (3.5.1)
B3 · reação	~~0,2 seg.~~	**200 ms**	✓	símbolo não é abreviação (3.4.1); milisegundo, com um *s* só (3.1.2)

Figura 11: As mesmas seis medidas da bancada escritas duas vezes: à esquerda como se costuma escrever, à direita como o SI exige — e o que mudou em cada linha.

Na bancada. A **B3** é a tarefa da grafia: o tempo de reação sai em torno de 0,2 s, ou 200 ms — duzentos milisegundos, com um *s* só. E o fecho do Lab é a parte 3 inteira: cada grupo escreve as suas seis medidas na lousa (Figura 11), e a turma confere a **escrita**, não o valor. Sai daí a primeira lista de erros de escrita da disciplina, que vira o cartaz da parede.

Aplicação — história. A regra dos pontos e dos espaços tem endereço nesta cidade. O ponto separando milhares é herança do comércio — do mesmo comércio que media a massa do ouro em oitavas na Casa dos Contos e anotava valores em livros de registro. O QGU conserva essa tradição onde há dinheiro e pede outra onde há ciência.

Aplicação — metrologia. O vocabulário desta trilha — unidade, padrão, rastreabilidade, resolução — está fixado num documento internacional, o Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), publicado no Brasil pelo Inmetro. O QGU faz com a escrita o que o VIM faz com as palavras: tira a ambiguidade.

Aplicação — prática docente. Numa turma de ensino médio, os erros aparecem nesta ordem: Kg com maiúscula, kgs com plural, seg. com ponto, número colado na unidade. Não adianta corrigir um por um; adianta pôr o QGU na mão do aluno e perguntar *em que seção está a regra*. Quem procura uma vez não esquece.

Decisão sobre o modelo. Na **B3**, o modelo da queda livre prevê o tempo a partir da distância: com a régua agarrada a 20 cm, $t = \sqrt{2d/g} \approx 0{,}20$ s. Escrito 200 ms de um lado e 0,2 do outro, ninguém compara nada. A grafia da parte 3 é o que deixa previsão e dado lado a lado.

Tópico 4 As unidades fora do SI (QGU, parte 4)

O grau que você leu no transferidor da rampa não é uma unidade do SI. Nem o minuto, nem a hora, nem o litro. O QGU não esconde isso: reconhece que algumas unidades fora do SI estão tão enraizadas na história e na cultura que continuarão a ser usadas, e as organiza em vez de proibi-las.

As aceitas em uso com o SI estão na Tabela 4 do documento, cada uma com o seu valor em unidades do SI.

Quadro 4 — Fora do SI, aceitas em uso (QGU, Tabela 4)

Grandeza	Unidade	Valor em unidades SI
tempo	minuto (min)	1 min = 60 s
	hora (h)	1 h = 60 min = 3 600 s
	dia (d)	1 d = 24 h = 86 400 s
comprimento	unidade astronômica (ua)	1 ua = 149 597 870 700 m
ângulo plano	grau (°)	$1^\circ = (\pi/180)$ rad
	minuto (′)	$1' = (1/60)^\circ = (\pi/10\,800)$ rad
	segundo (″)	$1'' = (1/60)' = (\pi/648\,000)$ rad
área	hectare (ha)	1 ha = 1 hm^2 = 10^4 m^2
volume	litro (L, l)	1 L = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3
massa	tonelada (t)	1 t = 10^3 kg
	dalton (Da)	1 Da $\approx 1{,}660\,539 \times 10^{-27}$ kg
energia	elétron-volt (eV)	1 eV = $1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}$ J
logarítmicas	neper, bel, decibel	Np, B, dB

As do antigo sistema CGS, que o QGU registra na sua tabela geral "para atender necessidade específica de determinados grupos": o gal (aceleração), a dina (força, 1 dyn = 10^{-5} N), o poise e o stokes (viscosidade), o erg (energia, 1 erg = 10^{-7} J).

As que o QGU não lista. O **kgf** do mostrador do dinamômetro não está em nenhuma tabela do quadro. Nem a **oitava**, nem o **quilate** do ouro. Elas continuam existindo — no comércio, nas oficinas, nos museus — e o fator de conversão de cada uma fica na publicação do autor para o laboratório de ensino: 1 kgf $\approx$ 9,81 N; 1 quilate = $2{,}0 \times 10^{-4}$ kg; 1 oitava $\approx$ 3,586 g. Usá-las num relatório exige a conversão à vista.

Na bancada. A **A3** é a tarefa desta parte: a rampa de fórmica medida no transferidor dá algo como 15°, e a Tabela 4 converte — $15 \times \pi/180 \approx 0{,}26$ rad. Na **B2**, o mostrador em kgf vira newton.

A regra prática do relatório: **mede-se no instrumento que existe, relata-se na unidade do SI**, com a conversão à vista.

Aplicação — história. A medida desta cidade ficou fora do quadro. A oitava mediu a massa do ouro que construiu as igrejas da Praça Tiradentes; hoje ela mora no Museu de Ciência e Técnica, ao lado da balança que a media, e não na tabela de unidades do país. O SI não apagou essa história: só deixou de precisar dela para se entender com o resto do mundo.

Aplicação — prática docente. Esta é a parte que uma turma acha chata — até ver o custo do erro. Em 1999 a NASA perdeu a sonda *Mars Climate Orbiter*, de 125 milhões de dólares, porque uma equipe entregou dados em libra-força-segundo e a outra leu como newton-segundo. A sonda entrou baixo demais na atmosfera de Marte e se desfez (Figura 12). Nenhum dos dois lados errou a conta; erraram a unidade.

Decisão sobre o modelo. Na **B2**, o modelo é $P = mg$: 0,100 kg $\times$ 9,78 m/s^2 $\approx$ 0,98 N. Se o mostrador marcar 0,10 kgf e alguém comparar 0,10 com 0,98, o modelo "errou por quase dez vezes. Convertido — 0,10 kgf $\times$ 9,81 $\approx$ 0,98 N — ele acerta. Na **A3**, a previsão é $\theta = \arctan(h/L)$, em radiano; o transferidor dá grau. Só depois da Tabela 4 os dois se comparam.

Figura 12: Setembro de 1999: a Mars Climate Orbiter *entra baixo demais na atmosfera de Marte. Uma equipe mandou libra-força-segundo; a outra leu newton-segundo.*

Tópico 5 A Tabela Geral: as derivadas da Mecânica (QGU, parte 5)

Sete unidades não descrevem o mundo sozinhas. Falta a área da bancada, a velocidade do carrinho, a densidade do cilindro, a força que você mediu com o dinamômetro. A última parte do QGU é uma tabela geral de unidades, dividida por áreas, de 5a a 5g: grandezas espaciais e temporais, mecânicas, elétricas e magnéticas, químicas, térmicas, ópticas, atômi-

cas e nucleares. A LME usa duas, a 5a e a 5b; as outras ficam para as disciplinas seguintes do curso.

Uma unidade derivada é um produto de potências das unidades de base. Algumas ganham nome especial. O newton é o exemplo à mão (Figura 13): a Tabela 5b o define por 1 N $:=$ 1 kg·m/s^2 — por trás do nome curto há três unidades de base. O pascal é 1 N/m^2; o joule, N·m; o watt, J/s.

Quadro 5 — Derivadas da Mecânica (QGU, Tabelas 5a e 5b)

Grandeza	Unidade	Símbolo
área	metro quadrado	m^2
volume	metro cúbico	m^3
velocidade	metro por segundo	m/s
aceleração	metro por segundo quadrado	m/s^2
frequência	hertz	Hz (1 Hz $=$ 1 s^{-1})
densidade	kilograma por metro cúbico	kg/m^3
quantidade de movimento	kilograma metro por segundo	kg·m/s
força	newton	N (1 N $:=$ 1 kg·m/s^2)
impulso	newton segundo	N·s
torque	newton metro	N·m
pressão	pascal	Pa (1 Pa $=$ 1 N/m^2)
trabalho, energia	joule	J
potência	watt	W

Repare nos nomes compostos: é **metro por segundo quadrado**, com o "quadrado" depois da unidade (3.1.5), e **newton metro**, com espaço ou hífen (3.1.4). A grafia da parte 3 continua valendo aqui.

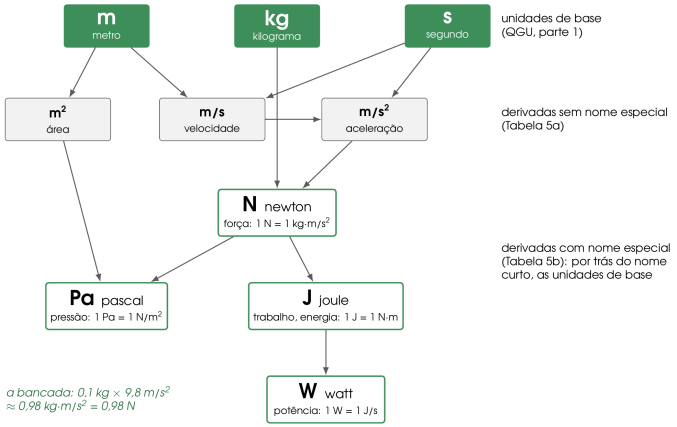

Figura 13: Das unidades de base às derivadas da Mecânica: o newton é kg·m/s², e dele saem o pascal, o joule e o watt.

Na bancada. A **B2** pendura a massa de 100 g no dinamômetro (Figura 14). Com $g \approx 9{,}8$ m/s², o peso é 0,1 kg × 9,8 m/s² ≈ 0,98 N — e a conta mostra a definição do newton funcionando: kg vezes m/s² dá N. Massa e peso não são a mesma grandeza, e a bancada mostra isso em dois instrumentos diferentes (Figura 15).

Figura 14: Tarefa B2: Lucas pendura a massa de 100 g no dinamômetro e Barbara lê o mostrador — 0,98 N, o kg·m/s² funcionando na mão.

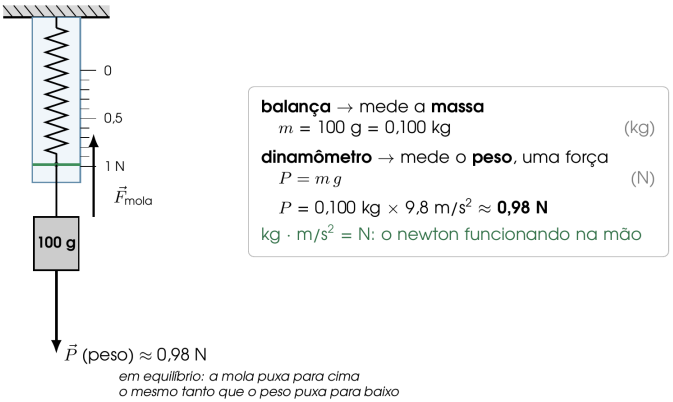

Figura 15: A massa de 100 g no dinamômetro: a balança mede a massa; a mola mede o peso, $P = m\,g \approx 0{,}98$ N.

Aplicação — história. A Tabela 5b guarda, na linha da massa, uma unidade fora do SI aceita em uso: a **tonelada**. É nela que o Quadrilátero Ferrífero mede hoje o minério que sai das suas cavas, como a oitava mediu o ouro de Vila Rica. A região trocou de unidade quando trocou de minério.

Aplicação — metrologia. Saber de que unidades de base uma derivada é feita é a primeira conferência de qualquer resultado: se a conta deu kg·m/s e a grandeza era força, falta um segundo no denominador. Essa **coerência dimensional** é a mesma que, mais adiante no semestre, você vai usar para conferir uma curva ajustada aos seus dados. E a próxima trilha de bancada já começa por ela: na T0E, a densidade dos cilindros sai em kg/m^3, a linha da Tabela 5b.

Aplicação — prática docente. Escrever N é escrever kg·m/s^2 com menos tinta. Mostrar isso a uma turma uma única vez, com o dinamômetro na mão, vale mais do que a lista de derivadas decorada.

Decisão sobre o modelo. Antes de medir, confira as unidades do modelo. Na **B1**, a massa prevista do clipe é a de um cilindro de aço: $m = \rho\,\pi r^2 L$, e kg/m^3 × m^2 × m dá kg — o modelo fecha.

Com $\rho \approx 7{,}85 \times 10^3$ kg/m^3, um fio de 0,8 mm de diâmetro e 9 cm de comprimento, ele prevê cerca de 0,36 g, para comparar com a balança. Um modelo que desse kg/m para uma massa seria descartado antes da bancada, sem gastar um clipe.

ATO III O FECHAMENTO

Medidas produzem conhecimento. Esta é a frase que fecha a trilha, e ela é mais forte do que parece. A medida não descreve um mundo que já estava lá, esperando: ela *produz* o que se pode dizer sobre ele. Uma grandeza que ninguém sabe medir é uma grandeza sobre a qual não se pode decidir nada — nem em ciência, nem em engenharia, nem em política pública.

Você mediu seis coisas pequenas e aprendeu a escrevê-las (Figura 16). Parece pouco. Mas repare no que já mudou: quando alguém disser "a folha tem 0,1 de espessura", você vai perguntar *0,1 o quê*. Quando um mostrador disser kgf, você vai saber que aquilo não é newton, e que o QGU nem o lista. Quando vir 12 SEG escrito num quadro, vai saber que está errado — e, mais importante, **onde está escrito por quê**: na parte 3, seção 3.4.

E repare no que a previsão fez. Nas seis tarefas, o modelo foi escrito antes, e a decisão veio depois, com os dois na mesma unidade. É esse o gesto da licenciatura: *como eu mostraria a uma turma do ensino médio que o modelo pode falhar — e que, muitas vezes, quem falhou foi a unidade?* **O que vem depois.** Duas pessoas mediram a mesma moeda e acharam 23,4 mm e 23,5 mm. Nesta trilha nós deixamos essa diferença de lado. Na próxima, ela é o assunto: toda medida é um número *e uma dúvida*, e existe uma forma correta de escrever as duas juntas. Antes dela, a T0D cuida dos algarismos que cada número tem o direito de ter, e a T0E mede o com a primeira reta ajustada da disciplina.

Figura 16: Sofia, Pedro, Lucas e Barbara saem do laboratório com o Roteiro de Bancada preenchido; na porta, o cartaz com os erros de escrita que a turma corrigiu na lousa.

Ciência e Arte

Em 1948, o arquiteto suíço-francês **Le Corbusier** publicou um sistema de proporções chamado **Modulor** (Figura 17). A ideia: tirar do corpo humano — de um homem de 1,83 m com o braço erguido — uma escala de medidas encadeadas pela razão áurea, e projetar com ela portas, degraus, tetos, móveis. Uma medida, nas palavras dele, *harmônica à escala humana, aplicável universalmente*.

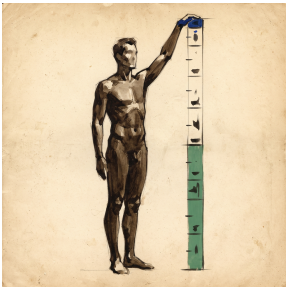

Figura 17: O Modulor, de Le Corbusier: a silhueta humana e a régua de proporções tirada dela.

É a mesma tensão desta trilha, e ela dá voltas. A medida começou no corpo — o pé, o palmo, a braça — e o SI a tirou de lá justamente porque o corpo varia de pessoa para pessoa. Le Corbusier faz o caminho de volta: pega a medida universal e a devolve ao corpo, agora com método, para que os prédios sirvam a quem mora neles. Não é recuo; é a mesma exigência aplicada duas vezes.

Leia o Modulor como esta disciplina lê qualquer modelo: de onde ele vem (um corpo de 1,83 m), o que ele prevê (alturas de porta, de degrau, de bancada) e onde ele falha (em quem não tem 1,83 m). Um bom modelo diz para quem ele vale.

Três cérebros, o mesmo gesto. A divisa do sistema métrico quis um padrão *para todos os tempos, para todos os povos*; a Brochura do SI, que abre o seu Roteiro de Bancada, lembra que esse padrão já foi procurado num *pêndulo que bate o segundo*; e Le Corbusier devolveu a régua ao corpo humano. Padrão, modelo e escala humana — três criações do mesmo cérebro, como escreveu Miguel Nicolelis.

Referências

Básica

- CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. *Física experimental básica na universidade*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- PIACENTINI, J. J. et al. *Introdução ao laboratório de física*. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
- SANTORO, A. et al. *Estimativas e erros em experimentos de física*. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Complementar

- HEWITT, P. G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. *Feynman: lições de física*. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física*: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

Documentos e normas

- INMETRO. *Quadro Geral de Unidades de Medida no Brasil*. [S. l.]: Inmetro, 2021. Baseado na tradução luso-brasileira de 2021 da 9.ł edição do SI.
- BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. *Sistema Internacional de Unidades* (*SI*): tradução autorizada pelo BIPM da 9.ł edição de 2019. Tradução do Grupo de Trabalho luso-brasileiro Inmetro e IPQ. [S. l.]: Inmetro, 2025.
- INMETRO. *Vocabulário Internacional de Metrologia* (*VIM*): conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Duque de Caxias: Inmetro, 2012.
- AZEVEDO, J. C. S. *O Sistema Internacional de Unidades*: quadro geral de unidades para o laboratório de ensino. Ouro Preto: NIDEC/IFMG, 2026. (material da disciplina)

Epígrafes e obra citada

- FRANÇA. Lei de 19 frimário do ano VIII (10 dez. 1799). Divisa *À tous les temps, à tous les peuples*, prevista para a medalha do sistema métrico. (epígrafe 1)
- BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. *O Sistema Internacional de Unidades* (*SI*). 9. ed. Tradução Inmetro/IPQ. [S. l.]: Inmetro, 2021. Apêndice 4, p. 114 do PDF. (epígrafe 2, no Roteiro de Bancada)
- LE CORBUSIER. *Le Modulor*. Boulogne: Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, 1948.

Uso de IA

Este Texto Temático foi elaborado com auxílio de inteligência artificial (Claude Opus 5, Anthropic, 2026) sob direção autoral, no âmbito do projeto Trilhas de Aprendizagem da disciplina **Laboratório de Mecânica (LME)**, da Licenciatura em Física do IFMG — Campus Ouro Preto. As regras, tabelas e valores do Sistema Internacional de Unidades têm por fonte primária o Quadro Geral de Unidades de Medida no Brasil (Inmetro, 2021), conferidos no documento original; a redação, os exemplos e a estrutura narrativa foram conferidos e aprovados pelo autor. A responsabilidade pelo texto é humana.